# 電子状態計算 第1回

## 量子力学の基礎

濱本 雄治 [1]

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 4 月 9 日

[1] hamamoto@c.oka-pu.ac.jp; https://yhmmt.github.io/pages/

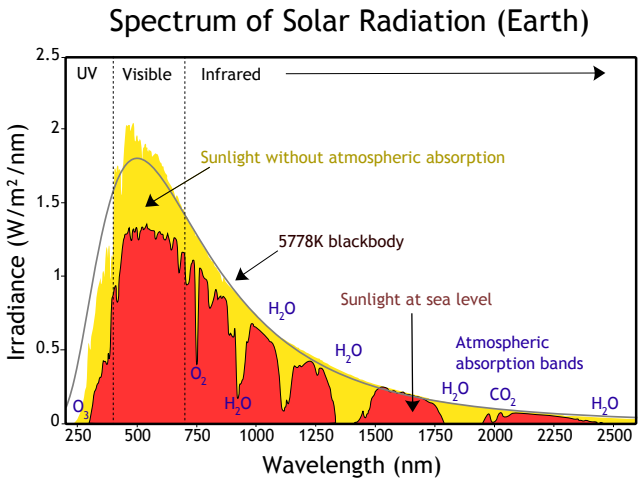
# 量子論・量子力学の歴史

| 年 | 出来事 | 主要人物 |
|---|---|---|
| 1900 | 黒体放射の分布式 | Planck |
| 1905 | 光電効果の理論 | Einstein |
| 1913 | 量子化条件 | Bohr |
| 1923 | Compton 効果の理論 | Compton |
| 1924 | 物質波の理論 | de Broglie |
| 1925 | 行列力学 | Heisenberg |
| 1925 | 波動力学 | Schrödinger |

量子力学は今から約 100 年前に完成

# 黒体放射

- 電磁波を反射せず、吸収か放射のみする物体を黒体と呼ぶ
- 温度 $T$ の黒体が放射する電磁波の強度分布 (横軸 $\lambda$ に注意)




Planck の提案した式とよく一致

$$I(\nu, T) = \frac{2\pi\nu^2}{c^2}\frac{h\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/k_B T} - 1} \qquad \left(\nu \equiv \frac{c}{\lambda}\right)$$

$$h = 6.62 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s} \quad (\text{Planck 定数})$$

- Planck の公式が成立する必要条件

$$\text{電磁波のエネルギー} = nh\nu \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

(黒体が放出する) 電磁波のエネルギーは不連続

# 光電効果

- 金属表面に光を照射すると電子 (光電子) が放出
- 光電子の観測結果
  - 入射光の強度とともに数は増加するが、エネルギーは変化しない
    $\rightarrow$ 古典電磁気学と矛盾
  - 入射光の振動数とともにエネルギーが増加
    $\rightarrow$ 電子はエネルギー $\propto \nu$ の光子を吸収
  - 入射光の振動数がある値以下では放出されない $\rightarrow$ 仕事関数
- Einstein の関係式

$$\underset{\text{光電子のエネルギー}}{K} = \underset{\text{入射光のエネルギー}}{h\nu} - \underset{\text{仕事関数}}{W}$$

電磁波は粒子性を持つ

# 原子模型

- 原子核の周りを円運動する電子は電子波を放射

$$\text{原子の寿命} \sim 10^{-11}\ \text{秒} \quad \ll \quad \text{宇宙の年齢} \sim 138\ \text{億年}$$

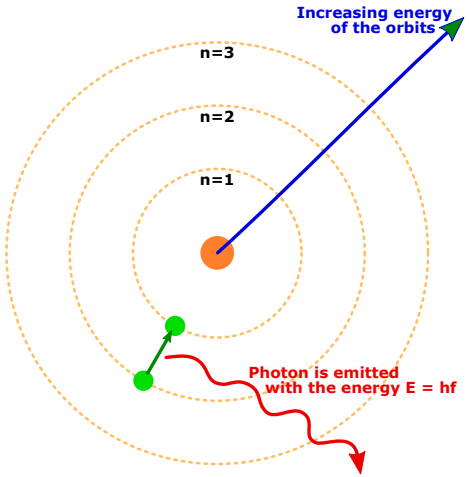
- 次の条件を満たす円軌道のみが許されると仮定

$$2\pi mvr = nh \qquad (n = 1, 2, \cdots) \qquad (\text{Bobr の量子化条件})$$

- 電子のエネルギー

$$E_n = -\frac{me^4}{8{\varepsilon_0}^2 h^2}\frac{1}{n^2} \qquad (n = 1, 2, \cdots)$$

(原子内の) 電子のエネルギーは不連続



# 物質波

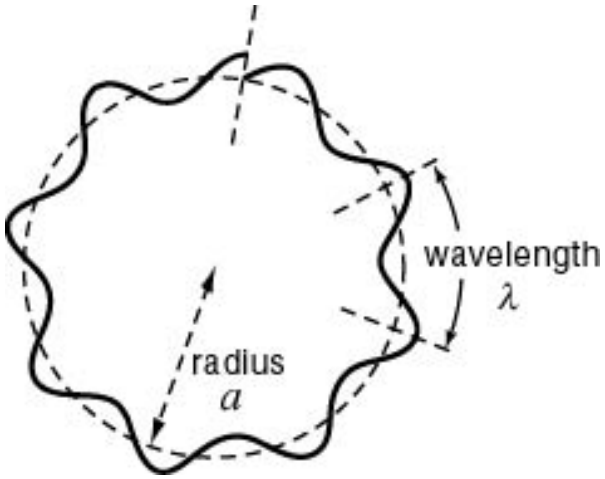
- エネルギー $E$、運動量 $p$ の粒子は次のような波動性を持つ

$$\nu = \frac{E}{h}, \qquad \lambda = \frac{h}{p} \qquad \text{(de Broglie の関係式)}$$

- 量子化条件再考

$$2\pi r = n\lambda \qquad (n = 1, 2, \cdots)$$

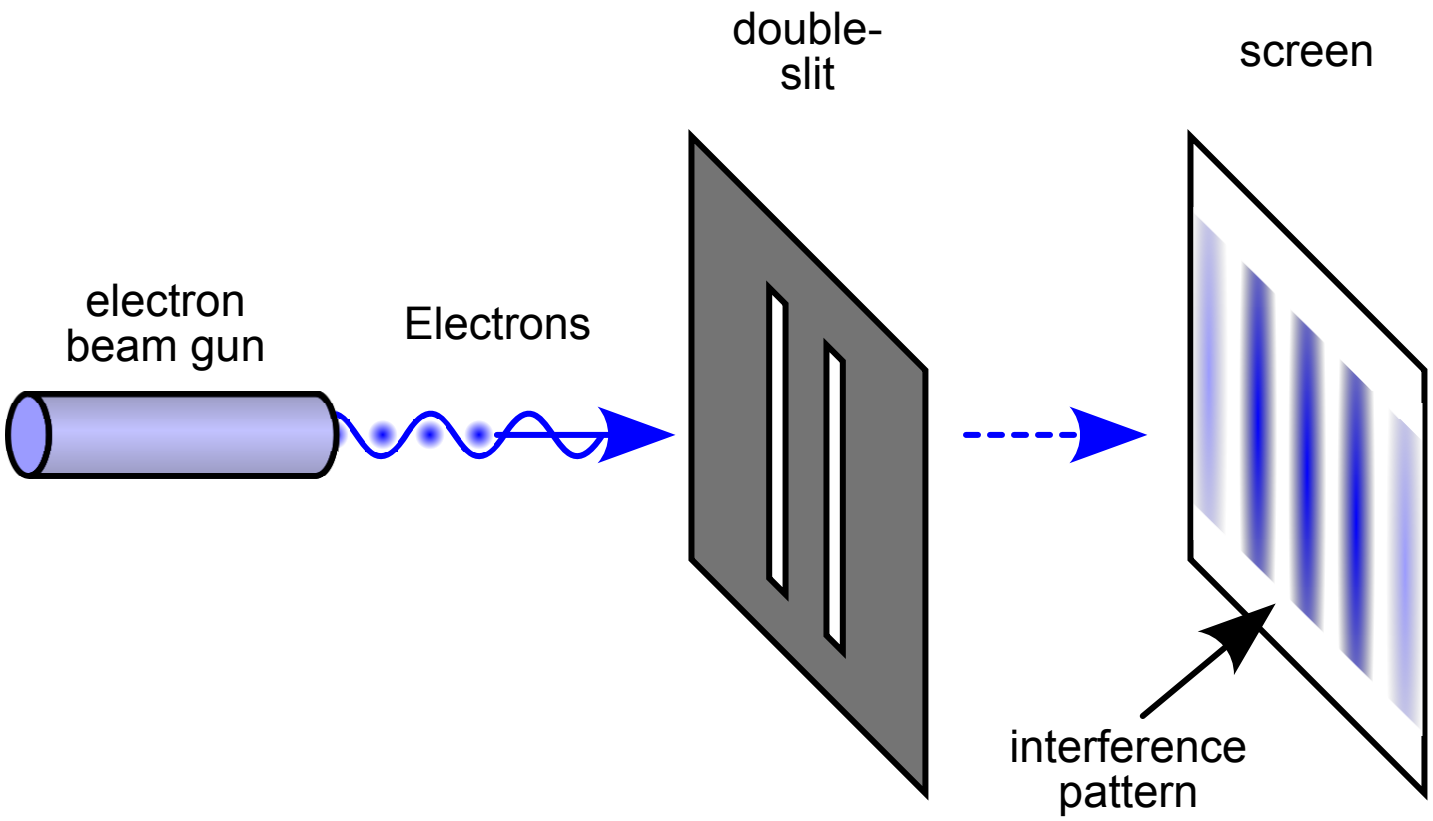
量子化条件は定在波の条件と一致




粒子は波動性を持つ

# 二重スリットの実験

- 電子銃から放出された電子が二重スリットを通過




スクリーン上で電子波が干渉して縞模様が現れる

# 物質波が従う方程式

- Dirac 定数 $\hbar \equiv \dfrac{h}{2\pi}$
- 振動数 $\omega \equiv 2\pi\nu = \dfrac{E}{\hbar}$、波数 $k \equiv \dfrac{2\pi}{\lambda} = \dfrac{p}{\hbar}$ の物質波

$$\phi(x,t) \propto \mathrm{e}^{i(kx-\omega t)} = \mathrm{e}^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}$$

- 自由粒子 $E = \dfrac{p^2}{2m}$ を仮定すると $\phi$ は次の線形方程式に従う

$$i\hbar\frac{\partial\phi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}$$

自由粒子以外の場合、物質波 $\phi$ の従う方程式はどうなるか？

# 解析力学の復習

- 運動方程式は様々な形で定式化可能
  - Newton 方程式

$$m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t^2} = \boldsymbol{F}$$

  - Euler-Lagrange 方程式

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}\right) \qquad \left(\text{Lagrange 関数 } L(\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}, t) \equiv T - V\right)$$

  - Hamilton 方程式

$$\dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i} \qquad \left(\text{Hamilton 関数 } H(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{p}, t) \equiv T + V\right)$$

  - Hamilton-Jacobi 方程式

$$H(\boldsymbol{x}, \nabla S) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \qquad \left(\text{作用 } S[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{p}] = \int \{\boldsymbol{p}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} - H(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{p}, t)\mathrm{d}t\}\right)$$

# 波動力学

- 作用 $S = \int (p\mathrm{d}x - H\mathrm{d}t)$ と $\mathrm{e}^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}$ の肩の類似性に注目
- $\psi(x,t) \propto \mathrm{e}^{\frac{i}{\hbar}S}$ つまり $S = -i\hbar \log \psi$ を HJ 方程式に代入すると

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi}\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)^2 + V\psi \qquad \text{非線形!}$$

- 自由粒子の場合の類推から次の線形方程式を採用

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi \qquad (\text{Schrödinger 方程式})$$

- 三次元の場合は

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\hat{\nabla}^2\psi + V\psi \qquad \left(\hat{\nabla}^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)$$

# 量子化の手順: 三次元調和振動子の例

1. 古典的な Hamilton 関数を作る

$$H(x, y, z, p_x, p_y, p_z) = \frac{1}{2m}({p_x}^2 + {p_y}^2 + {p_z}^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2 + z^2)$$

2. 力学変数を演算子で置き換える

$$x \to \hat{x}, \qquad p_x \to \hat{p}_x \equiv -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, \qquad \text{etc.},$$

$$H \to \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + \frac{1}{2}m\omega^2(\hat{x}^2 + \hat{y}^2 + \hat{z}^2)$$

3. Hamilton 演算子 $\hat{H}$ 用いて次の Schrödinger 方程式を解く

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

# 演算子の考え方

- $\hat{x}$ は右のものに $x$ を掛ける演算子
- $\hat{p}_x = -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial x}$ は右のものを $x$ で偏微分して $-i\hbar$ を掛ける演算子
- 演算子は一般に非可換 (積の交換法則が成り立たない)

$$\hat{x}\hat{p}_x f(x) = x(-i\hbar)\frac{\partial f}{\partial x} = -i\hbar x\frac{\partial f}{\partial x},$$

$$\hat{p}_x\hat{x} f(x) = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\{xf(x)\} = -i\hbar\left\{f(x) + x\frac{\partial f}{\partial x}\right\},$$

$$\therefore (\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})f(x) \equiv [\hat{x}, \hat{p}_x]f(x) = i\hbar f(x)$$

- 位置と運動量の交換関係 (Bohr の量子化条件の量子力学版)

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar, \quad [\hat{y}, \hat{p}_y] = i\hbar, \quad [\hat{z}, \hat{p}_z] = i\hbar$$

# 時間に依存しないSchrödinger方程式

- Hamilton 演算子が時間に依存しない場合

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = \hat{H}\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)\psi(x,t)$$

- $\psi(x,t) = \Psi(x)\Theta(t)$ のように変数分離して両辺を $\Psi\Theta$ で割ると

$$i\hbar\frac{\Theta'}{\Theta} = \frac{\hat{H}\Psi}{\Psi}$$

- 左辺は $t$ のみ、右辺は $x$ のみの関数なので、定数 $(\equiv E)$ である

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\Theta}{\Theta} = E\mathrm{d}t, \qquad i\hbar\log\Theta = Et + \mathrm{const.}, \qquad \therefore \Theta(t) \propto \mathrm{e}^{-i\frac{E}{\hbar}t},$$

$$\therefore \hat{H}\Psi(x) = E\Psi(x) \qquad \leftarrow \text{定常状態はこれを解けばよい}$$

# 固有値問題

- Schrödinter 方程式

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

  は与えられた演算子 $\hat{H}$ に対して未知の関数 $\Psi$ と定数 $E$ を求めるという点で行列の固有値問題と同型
- 固有値、固有ベクトルの類推から
  - $\Psi$ を固有関数
  - $E$ を固有エネルギー

  と呼ぶ
- Schrödinger 方程式を解くことを $\hat{H}$ を対角化するとも言う

# 行列力学

- 数学的準備
  - 関数 $\Psi$ を規格直交化された完全系 $\{\chi_i\}$ で展開 $\Psi = \sum_i c_i \chi_i$
  - 行列要素を定義 $H_{ij} \equiv \int \chi_i^* \hat{H} \chi_j$
  - 縦ベクトルを定義 $\boldsymbol{c} \equiv (c_1, c_2, \cdots)^T$
- 以上を $\hat{H}\Psi = E\Psi$ に代入すると

$$\begin{cases} H_{11}c_1 + H_{12}c_2 + \cdots = Ec_1, \\ H_{21}c_1 + H_{22}c_2 + \cdots = Ec_2, \\ \qquad\qquad \vdots \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots \\ H_{21} & H_{22} & \\ \vdots & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = E \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Schrödinger 方程式は行列の固有値問題と等価

# 厳密に解ける例: 水素原子

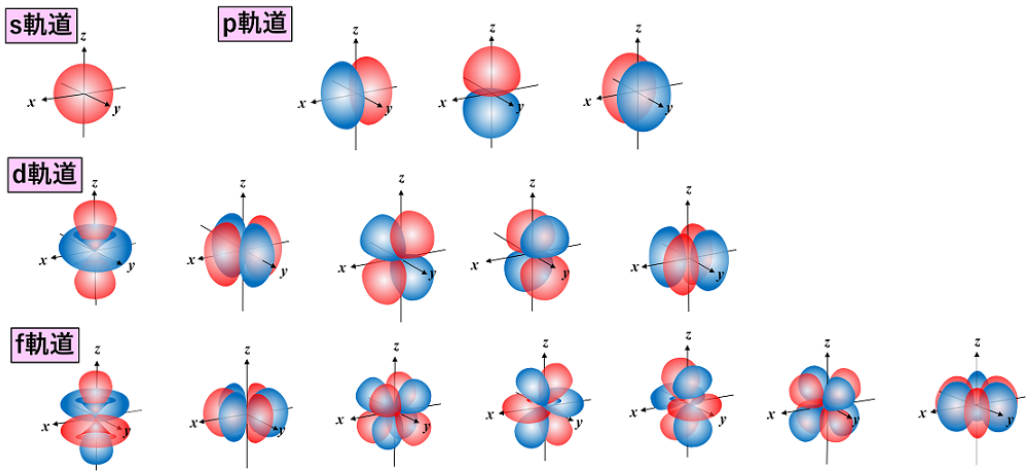
- Schrödinger 方程式

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}\right)\psi(r,\theta,\varphi) = E\psi(r,\theta,\varphi)$$

- 固有エネルギー

$$E_n = -\frac{me^4}{8{\varepsilon_0}^2h^2}\frac{1}{n^2} \qquad (n = 1, 2, \cdots)$$

- 固有関数




節の数とともに
エネルギーが増加

# まとめ

- 黒体輻射と光電効果の実験
  $\rightarrow$ (電磁) 波は粒子の性質を持つ
- 原子模型と物質波の理論
  $\rightarrow$ 粒子は波の性質を持つ
- 物質波が従う Schrödinger 方程式

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = \hat{H}\psi$$